

CH32M030 评估板说明书

版本：V1.1

<https://wch.cn>

一、概述

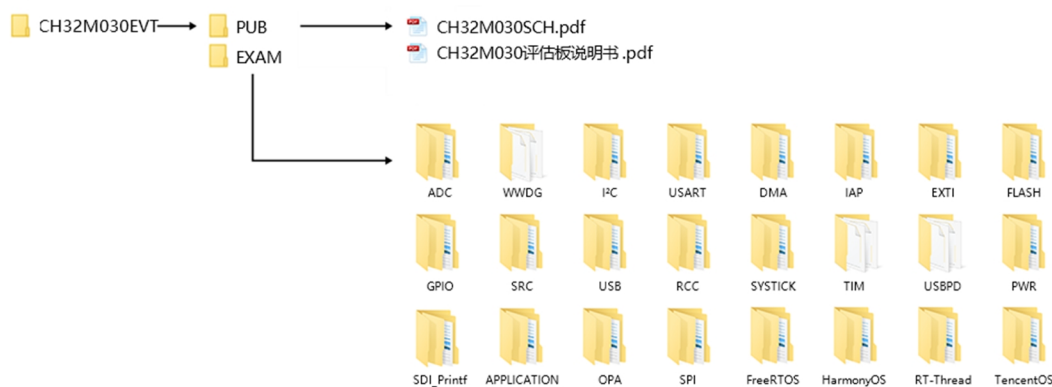
基于 CH32M030 系列芯片的开发，IDE 使用 MounRiver 编译器，仅 MRS1.92 及以上版本支持，可选择独立的 WCH-Link 进行仿真和下载，并提供了芯片资源相关的应用参考示例及演示。

原理图请参考 CH32M030SCH.pdf 文档

CH32M030 系列芯片的调试接口支持自由配置；可选单线调试或者双线调试。调试接口引脚 PA3 (SWIO)、PA2 (SWCLK 双线调试可选)

二、软件开发

2.1 EVT 包目录结构



说明：

PUB 文件夹：提供了评估板说明书、评估板原理图。

EXAM 文件夹：提供了 CH32M030 控制器的软件开发驱动及相应示例，按外设分类。每类外设文件夹内包含了一个或多个功能应用例程文件夹。

2.2 IDE 使用 - MounRiver

下载 MounRiver_Studio，双击安装，安装后即可使用。（MounRiver_Studio 使用说明详见，路径：MounRiver\MounRiver_Studio\ MounRiver_Help.pdf 和 MounRiver_ToolbarHelp.pdf）

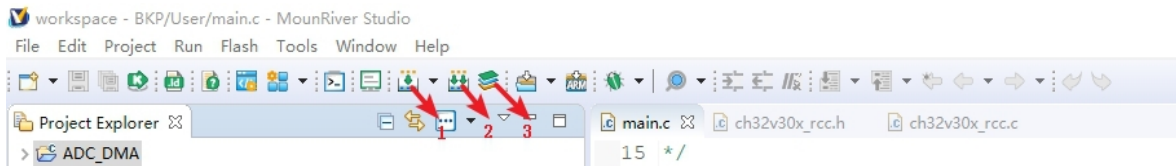
2.2.1 打开工程

➤ 打开工程：

- 1) 在相应的工程路径下直接双击.wvproj 后缀名的工程文件；
- 2) 在 MounRiver IDE 中点击 File，点击 Load Project，选择相应路径下.project 文件，点击 Confirm 应用即可。

2.2.2 编译

MounRiver 包含三个编译选项，如下图所示：



编译选项 1 为增量编译，对选中工程中修改过的部分进行编译；

编译选项 2 为 ReBuild，对选中工程进行全局编译；

编译选项 3 为 All Build，对所有的工程进行全局编译。

2.2.3 下载/仿真

➤ 下载

1) 调试器下载

通过 WCH-Link 连接硬件(WCH-Link 使用说明详见, 路径:MounRiver\MounRiver_Studio\ WCH-Link 使用说明.pdf)，点击 IDE 上 Download 按钮，在弹出的界面选择下载，如下图所示：

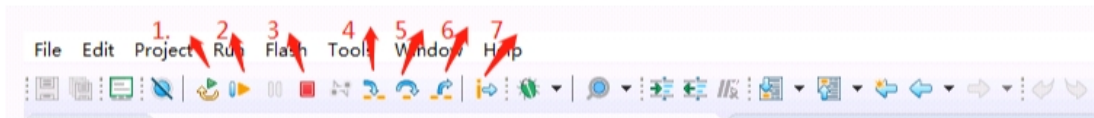


- 1 为查询芯片读保护状态；
- 2 为设置芯片读保护，重新上电配置生效；
- 3 为解除芯片读保护，重新上电配置生效；

➤ 仿真

1) 工具栏说明

点击菜单栏的调试按钮进入下载，见下图所示，下载工具栏

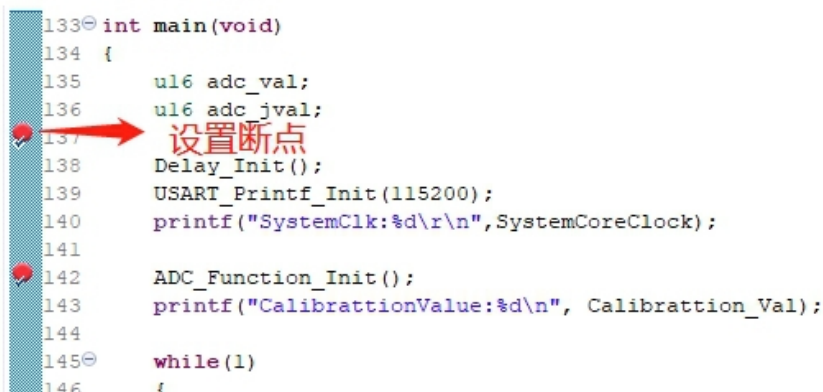


详细功能如下：

- (1) 复位 (Restart)：复位之后程序回到最开始处。
 - (2) 继续：点击继续调试。
 - (3) 终止：点击退出调试。
 - (4) 单步跳入：每点一次按键，程序运行一步，遇到函数进入并执行。
 - (5) 单步跳过：跳出该函数，准备下一条语句。
 - (6) 单步返回：返回所跳入的函数
- 指令集单步模式：点击进入指令集调试（需与 4、5、6 功能配合使用）。

2) 设置断点

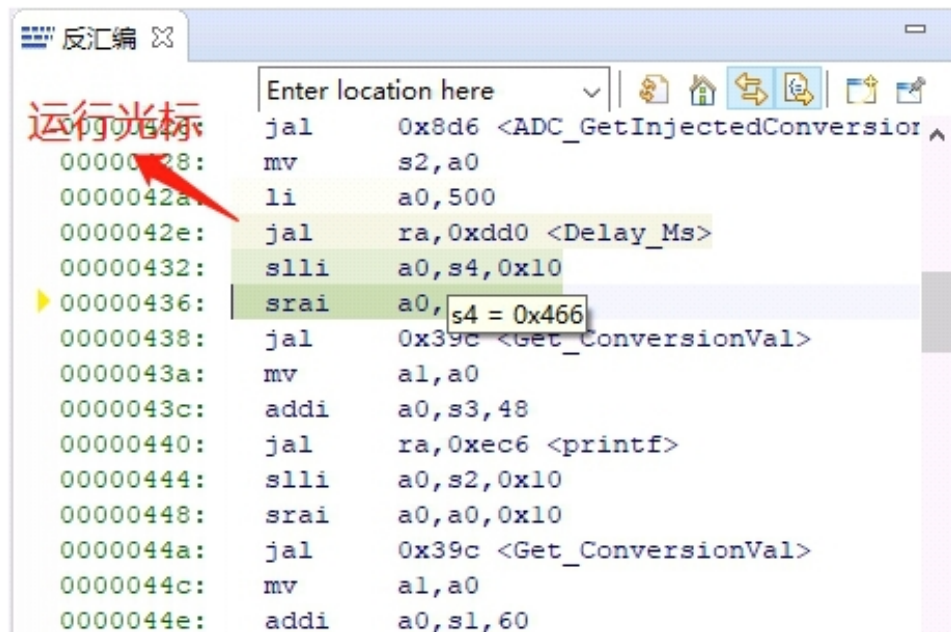
双击代码左侧可设置断点，再次双击取消断点，设置断点如下图所示：



3) 界面显示

(1) 指令集界面

点击指令集单步调试可进入指令调试，以单步跳入为例，点击一次，可运行一次，运行光标会发生移动，以查看程序运行，指令集界面如下图所示：



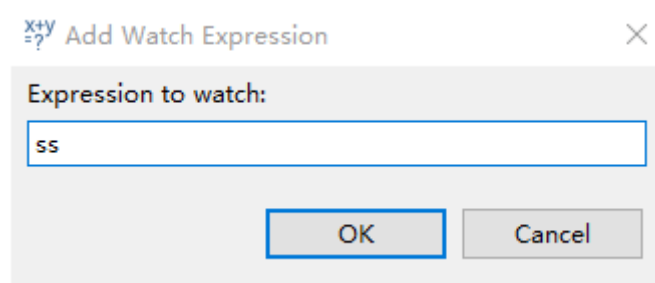
(2) 程序运行界面

可与指令集单步调试配合使用，仍以单步跳入为例，点击一次，可运行一次，运行光标会发生移动，以查看程序运行，程序运行界面如下图所示：

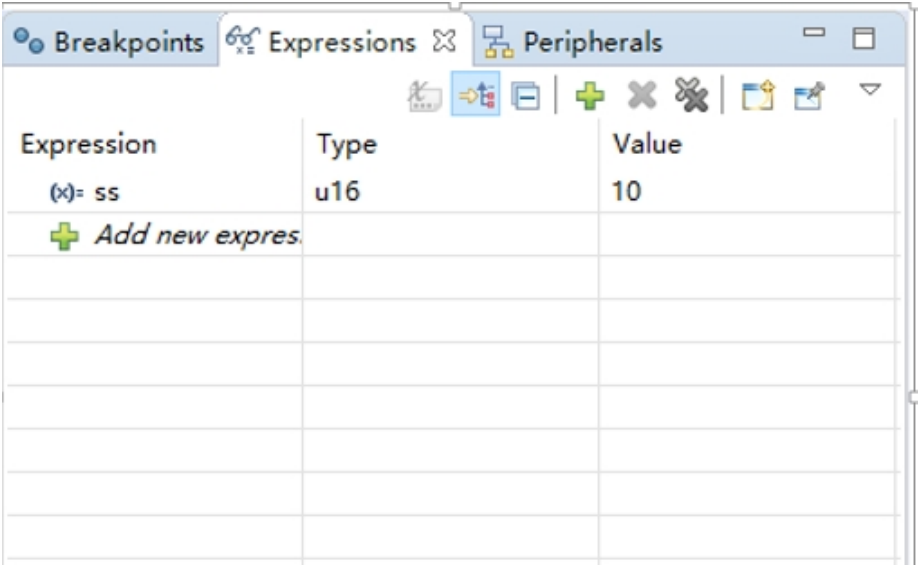


4) 变量：

鼠标悬停在源码中变量之上会显示详细信息，或者选中变量，然后右键单击 add watch expression

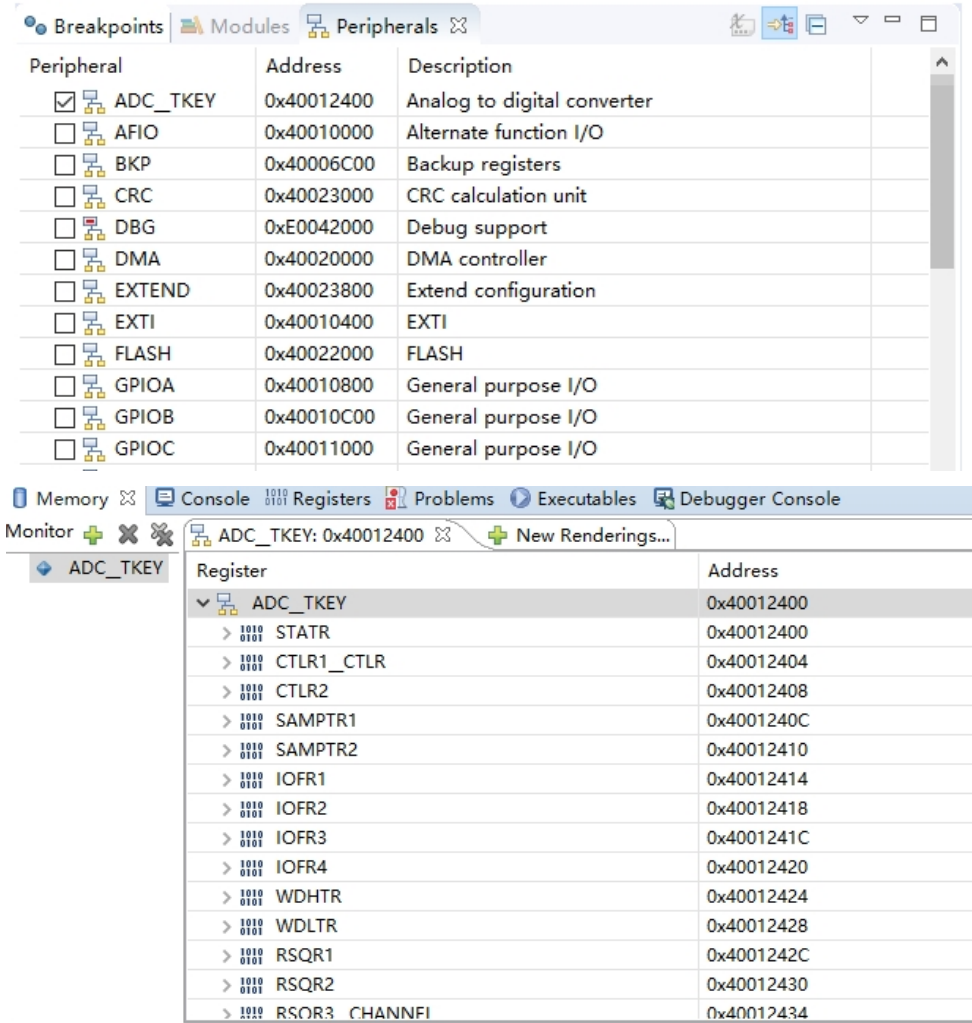


填写变量名，或者直接点击 OK，将刚才选中的变量加入到弹出的：



5) 外设寄存器

在 IDE 界面左下角 Peripherals 界面显示有外设列表，勾选外设则在 Memory 窗口显示其具体的寄存器名称、地址、数值。



注明：(1)调试时，点击右上角图标可进入原始界面。

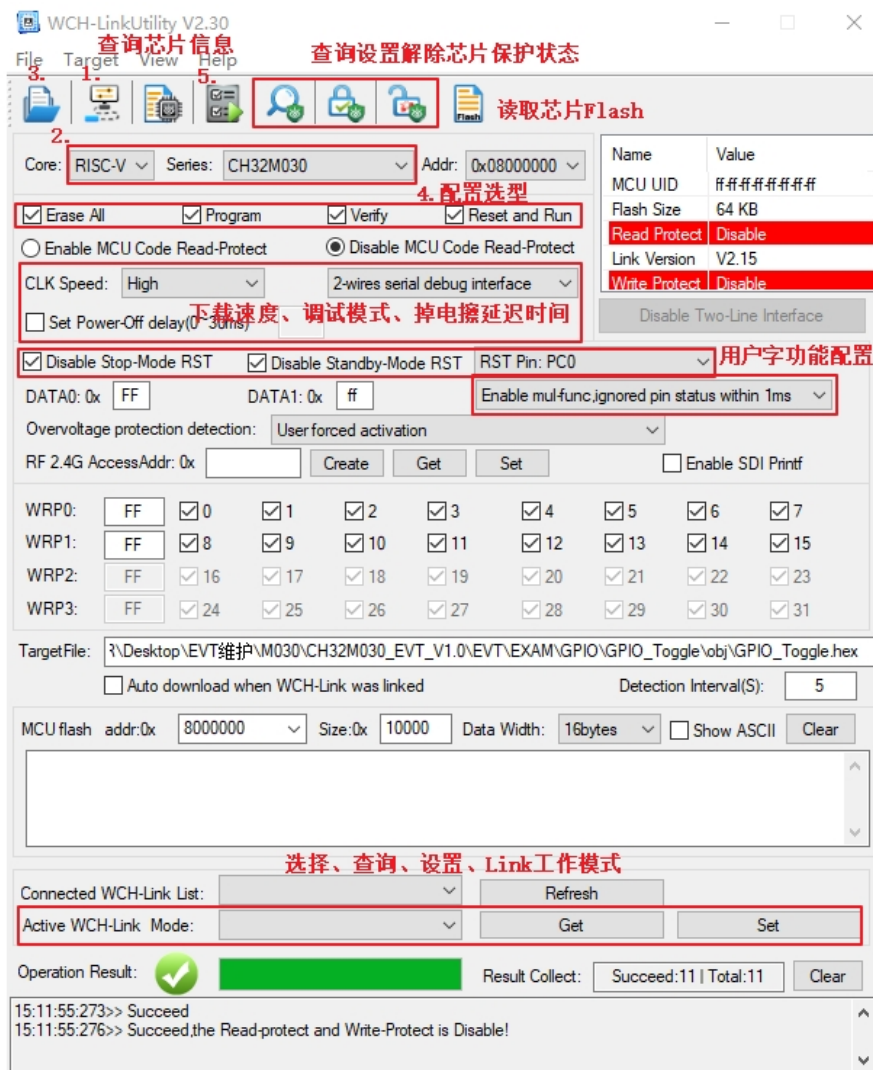


(2) 有关文档进入编译器，点击 F1 可进入帮助文档，可查看详细说明。

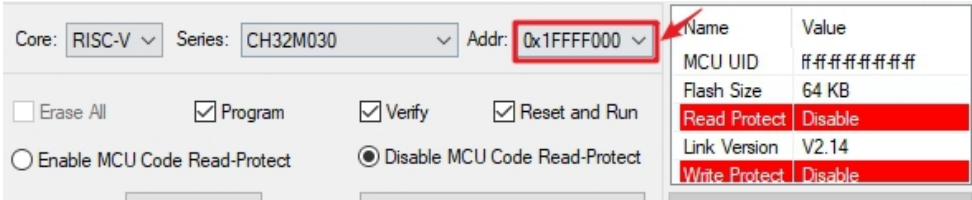
三、WCH-LinkUtility.exe 下载

使用 WCH-LinkUtility 工具对芯片进行下载流程为：

- 1) 连接 WCH-Link;
- 2) 选择芯片信息;
- 3) 添加固件;
- 4) 设置配置，若芯片为读保护需解除芯片读保护;
- 5) 执行



CH32M030 芯片支持 512 字节的 DATA FLASH 区域，掉电数据不会丢失，地址范围 0x1FFFF000~0x1FFFF1FF；仅支持通过 LinkUtility 工具，操作该 DATA FLASH 区域，选择下载地址为 0x1FFFF000（如图所示），并且选择需要存储的自定义 bin 文件，下载完成即可以将 bin 文件中的值存储到 DATA FLASH 区域。按照步骤 3，4，5，添加固件，选择配置，执行下载。



Tips: 注意自定义 bin 文件大小必须为 512 字节，并且未使用到的区域默认写 1

四、相关链接

沁恒微电子社区: <https://www.wch.cn/bbs/forum-106-1.html>

沁恒官网: <https://www.wch.cn/>

WCH-Link 使用说明: <https://www.wch.cn/products/WCH-Link.html>